

SEGUNDA LISTA PROB. EST. - UFCAT

Nome: _____ nº Matr: _____

Considere o tempo de serviço, em anos, de 9 funcionários de uma companhia aérea e o valor de seus salários mensal, em reais:

X (tempo de serviço)	2	4	4	5	6	6	7	7	8	9	10
Y (nº de clientes)	4800	5200	5650	5780	6780	8000	7200	7990	6400	7780	9920

a) Complete a tabela abaixo: (0.6 pts)

	X	Y	$X \cdot Y$	X^2	Y^2	$(X_i - \bar{X})^2$	$(Y_i - \bar{Y})^2$
Σ							

- b) Calcule os valores das médias em X e em Y; (0.2 pts)
- c) Calcule o valor do Coeficiente de Pearson (Rxy) e classifique-o; (0.7 pts)
- d) Calcule os valores dos Desvios-Padrões em X e em Y; (0.5 pts)
- e) Calcule o valor do Coeficiente K; (0.3 pts)
- f) Escreva a equação de Regressão Linear; (0.2 pts)
- g) Faça a estimativa para o salário de um funcionário que tenha 12 anos no emprego. (0.5 pts)

Formulário:

Média

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X}{n}$$

Desvio - Padrão

$$\delta x = \sqrt{\frac{\Sigma(x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

Coeficiente de Pearson

$$R_{xy} = \frac{n \cdot \Sigma(X \cdot Y) - \Sigma X \cdot \Sigma Y}{\sqrt{[n \cdot \Sigma(X^2) - (\Sigma X)^2] \cdot [n \cdot \Sigma(Y^2) - (\Sigma Y)^2]}}$$

Coeficiente Angular

$$K = R_{xy} \cdot \left(\frac{\delta y}{\delta x} \right)$$

Equação de Regressão

$$\hat{Y} = Kx + (\bar{Y} - K\bar{X})$$